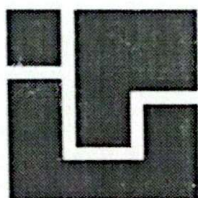


3

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
IQTISODIYOT VA PEDAGOGIKA UNIVERSITETI
NODAVLAT TA'LIM MUASSASASI



Ro'yxatga olindi:

№ BD 14/018-25

2025-yil "30" 08



TASDIQLAYMAN

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM

rektor _____ prof.O.N.Bozorov

2025-yil "30" 08

DIFFERENSIAL GEOMETRIYA VA TOPOLOGIYA 1,2
FANINING O'QUV DASTURI

Bilim sohasi:	500 000	– Tabiiy fanlar, matematika va statistika
Ta'lim sohasi:	540 000	– Matematika va statistika
Ta'lim yo'nalishlari:	60540100	– Matematika

Qarshi – 2025 yil

Fan (modul) kodi DGT 1 305 DGT 1 404		O'quv yili 2025-2026	Semestr 3,4	ECTS krediti 5,4	
Fan (modul) turi Majburiy fan		Ta'lim tili o'zbek		Haftalik dars soati 4,4	
1.	Fanning nomi		Auditoriya mashg'ulotlari (soat)	Mustaqil ta'lim (soat)	Jami yuklama (soat)
	Differensial geometriya va topologiya 1,2		60	90	150
			60	60	120
2.	2.1. Fanning mazmuni Fanni o'qitishdan maqsad - talabalarda geometrik obyektlarni o'rganishda topologik metodlar va differensial hisob-kitob usullarini tadbiq qilish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat. Fanning vazifasi - topologik, ochiq, yopiq akslantirishlar, topologik fazolaming tixonov ko'paytmalari, differensiallanuvchi funksiyalar yordamida parametrlangan geometrik obyektlar, ya'ni chiziqlar va sirtlarni o'rganishdan iborat. Bu bilimlar differensial geometriya va topologiyaning zamonaviy tarmoqlari bo'lgan kardinal invariantlar, uzluksiz funksiyalarni davomlashtirish, ko'pxilliklar, differensial topologiya, gomologiyalar nazariyasiga tatbiq qilishda, shuningdek ta'lim tizimida keng qo'llaniladi. 2.2. Asosiy nazariy qism (ma'ruza mashg'ulotlari) Fan tarkibiga quyidagi mavzular kiradi: 1-mavzu. Differensial geometriya va topologiya fani predmeti. Yevklid fazosida topologiya. Differensial geometriya va topologiya kursininig qisqacha mazmuni. Yevklid fazosida topologiya. 2-mavzu. Ochiq va yopiq to'plamlarning asosiy xossalari. Ochiq va yopiq to'plamlarning xossalari haqida teoremlar va isbotlari. 3-mavzu. Topologik fazolar. Topologik fazolar. Metrik fazolar: metrik fazo ta'rifi, metrika aniqlovchi topologiya. Ichki, chegaraviy va urinish nuqtalari. To'plamning yopig'i. Metrik fazo uchun ichki, chegaraviy nuqtalari. 4-mavzu. Xausdorf aksiomasi. Topologik fazoda ketma-ketlik limiti. Topologiya bazasi. Xausdorf aksiomasi. Topologik fazoda ketma-ketlik limiti. Topologiya bazasi: topologik fazo bazasi ta'rifi, misollar va asosiy xossalari. 5-mavzu. Bog'lanishli to'plamlar va ularning asosiy xossalari. Bog'lanishli to'plamlar va fazolar. Bog'lanishli to'plam va fazolarning asosiy				

xossalari.

6-mavzu. Kompakt to'plamlar va ularning asosiy xossalari.

Kompakt to'plamlar va fazolar. $[a, b]$ kesma va yopiq kubning kompaktligi haqida.

7-mavzu. Uzlüksiz akslantirishlar.

Uzlüksiz akslantirishlar: akslantirish uzluksizligining zaruriy va yetarli sharti.

8-mavzu. Chiziqli bog'lanishli to'plamlar.

Chiziqli bog'lanishli to'plam va uning xossalari haqidagi teoremlar.

9-mavzu. Gomeomorfizmlar. Stereografik proyeksiya.

Topologik akslantirishlar, misollar. Stereografik proyeksiya.

10-mavzu. Vektor-funksiya va uning differensial hisobi.

Vektor-funksiya ta'rif. Vektor-funksiya limiti, hosilasi va differensial. Vektor-funksiya uchun differentsiallashtirish va integrallashtirish qoidalari.

11-mavzu. Egri chiziqli va uning berilish usullari.

Elementar, sodda, umumiy va silliq egri chiziqlar, egri chiziqlarning berilish usullari, parametrlash usullari. ■

12-mavzu. Regulyar chiziqlar. Urinma va normal tekislik.

Regulyar chiziqlar. Egri chiziqli urinmasi ta'rif va xossalari. Egri chiziqlarning normal tekisligi tenglamasi. Misollar.

13-mavzu. Yopishma tekislik, bosh normal va binormal tenglamalari.

Yopishma tekislik tenglamasi, xossalari. Tug'rilovchi tekislik tenglamasi. Bosh normal va binormal tenglamalari.

14-mavzu. Egri chiziqli yoyi uzunligi va tabiiy parametrlash usuli.

Egri chiziqli yoyi uzunligi va uni hisoblash. Tug'rilanuvchi egri chiziqli. Egri chiziqlarning tabiiy parametri.

15-mavzu. Egri chiziqli egriligi va burilishi.

Egri chiziqli egriligi va uni hisoblash. Chiziqli burilishi va uni hisoblash. Frene formulalari. Chiziqlarning tabiiy tenglamalari.

16-mavzu. Sirt tushunchasi. Sirtning berilish usullari.

Elementar, sodda va umumiy sirt tushunchalari. Sirtlarning berilish usullari. Sirt ustida yotuvchi egri chiziqlar.

17-mavzu. Urinma tekislik, urinma vektor, normal.

Sirtning urinma tekisligi va normal tenglamasi. Urinma tekislik uchun bazis. Urinma vektor, uning koordinatalari. Urinma vektor koordinatalarining bir bazisdan ikkinchi bazisga o'tishda o'zgarishi.

18-mavzu. Sirtning birinchi kvadratik formasi.

Sirtning birinchi kvadratik formasi. Sirt ustida yotuvchi chiziqlar uzunligi hisoblash, ikki egri chiziqli orasidagi burchak.

19-mavzu. Izometrik akslantirishlar.

Izometrik akslantirishlar. Izometrik akslantirishlarning xossalari.

20-mavzu. Sirtning ikkinchi kvadratik formasi. Normal egrilik va Mene teoremasi.

Sirtning ikkinchi kvadratik formasi. Mene formulasi. Sirtning normal egriligi.

21-mavzu. Bosh yo'nalishlar va bosh egriliklar.

Bosh egriliklar va yo'nalishlar. Eyler formulasi. Sirt nuqtalarining klassifikatsiyasi. Dyupen indikatrasi.

22-mavzu. Derivatsion formulalar.

Gauss va Veyngartenning derivatsion formulalari Kristoffel simvollari.

23-mavzu. Birinchi va ikkinchi kvadratik formalar orasidagi bog'lanish. Bonne teoremasi.

Sirtlarning kvadratik formalari orasidagi bog'lanishlar. Bonne teoremasi va uning isboti.

24-mavzu. Sirtning ichki geometriyasi

Sirtlarning ichki geometriyasi. Geodezik chiziqlar. Yarim geodezik koordinatalar sistemasi. Vektorlarni parallel ko'chirish.

25-mavzu. Vektor maydonlar va ularning integral chiziqlari

Yevklid fazosida vektor maydonlar. Vektor maydonlarning integral chiziqlari. Sirtlarda berilgan vektor maydonlar va ularning integral chiziqlari.

26-mavzu. Vektorlarni sirt ustida parallel ko'chirish

Vektor maydonning kovariant differensial va uning xossalari. Urinma vektorlarni parallel ko'chirish.

2.3. Amaliy mashg'ulotlari bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar

Amaliy mashg'ulotlar uchun quyidagi mavzular tavsiya etiladi:

1. Yevklid fazosida topologiya.
2. Ochiq va yopiq to'plamlarning asosiy xossalari.
3. Topologik fazolar.
4. Ichki, chegaraviy va urinish nuqtalari. To'plamning yopig'i.
5. Xausdorf aksiomasi. Topologik fazoda ketma-ketlik limiti. Topologiya bazasi.
6. Bog'lanishli to'plamlar va ularning asosiy xossalari.
7. Kompakt to'plamlar va ularning asosiy xossalari.
8. Uzluksiz akslantirishlar.
9. Chiziqli bog'lanishli to'plamlar.
10. Gomeomorfizmlar. Stereografik proyeksiya.
11. Egri chiziq va uning berilish usullari.
12. Regulyar chiziqlar. Urinma va normal tekislik.
13. Yopishma tekislik, bosh normal va binormal tenglamalari.
14. Yoy uzunligi. Egrilik va uni hisoblash.
15. Buralish va uni hisoblash formulalari. Frene formulalari.
16. Sirt tushunchasi. Sirtning berilish usullari.
17. Urinma tekislik, urinma vektor, normal to'g'ri chiziq.
18. Sirtning birinchi kvadratik formasi.

19. Izometrik akslantirishlar.
20. Sirtning ikkinchi kvadratik formasi. Normal egrilik va Mene teoremasi
21. Bosh yo'nalishlar va bosh egriliklar.
22. Derivatsion formulalar.
23. Birinchi va ikkinchi kvadratik formalar orasidagi bog'lanish.
24. Geodezik chiziqlar. Gauss-Bonne teoremasi.
25. Birinchi va ikkinchi kvadratik formalar orasidagi bog'lanish. Bonne teoremasi.
26. Sirtlarning ichki geometriyasi. Geodezik chiziqlar.
27. Vektor maydonlarning integral chiziqlari.

Amaliy mashg'ulotlar multimediya qurilmalari bilan jixozlangan auditoriyada bir akadem. guruhga bir o'qituvchi tomonidan o'tkazilishi lozim. Mashg'ulotlar faol va interaktiv usullar yordamida o'tilishi, mos ravishda munosib pedagogik va axborot texnologiyalar qo'llanishi maqsadga muvofiq.

2.4. Laboratoriya ishlari bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar

O'quv rejalarida laboratoriya ishi kiritilmagan

2.5. Kurs ishi (loyihasi) bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar

O'quv rejalarida kurs ishi (loyiha) kiritilmagan

2.6. Mustaqil ta'lim va mustaqil ishlar

Mustaqil ta'lim uchun tavsiya etiladigan topshiriqlar:

1. Egri chiziqning oddiy va maxsus nuqtalari.
2. Chiziqlarning urinish tartibi, chiziqlarning o'ramasi.
3. Yassi chiziqlarning evolyuta va evolventasi.
4. Chiziqlarni yasash. Chiziqning indikatrasi va uning tenglamasi.
5. Uzlaksiz akslantirishlar va ularning xossalari.
6. Sodda va umumiy sirtlarga misollar qurish.
7. Sirt nuqtalarining klassifikatsiyasi.

Mustaqil o'zlashtiriladigan mavzular bo'yicha talabalar tomonidan referatlar tayyorlash va uni taqdimot qilish tavsiya etiladi

3. Ta'lim natijalari / Kasbiy kompetensiyalari

Fanni o'zlashtirish natijasida talaba:

- metrik va topologik fazolarda ochiq va yopiq to'plamlar, bog'lanishli to'plamlar va fazolar, kompakt to'plamlar va fazolar, uzluksiz akslantirishlar, chiziqli bog'lanishli to'plamlar, topologik akslantirishlar, egri chiziqning berilish usullari, sirtlarning berilish usullari, sirt ustida yotuvchi egri chiziqlar, bosh egriliklar va yo'nalishlar, Dyupen indikatrasi, vektorlarni parallel ko'chirish, vektor maydonning kovariant differensial, egriligi o'zgarmas sirtlar to'g'risida tasavvurga ega bo'lishi;

	• matematik belgilar, oddiy tizimlar yordamida jarayonlarni matematik modellashirish, muayyan iqtisodiy jarayon uchun modellar qurish, qurilgan model doirasida xisoblar olib borishni bilishi va bu bilimlarni eksperiment ma'lumotlarini ishlab chiqishning asosiy usul va yo'riqlaridan foydalanishni tadbiq eta bilishi va ulardan foydalana olishi; • topologik fazo bazasi tushunchasi; boglanishli va bog'lanishsiz to'plamlarga misollar* keltirish; uzluksiz akslantirishlarga misol qurish; chiziqli bog'lanishli to'plamga misollar qurish; topologik akslantirishlarga misollar qurish; sirt ustidagi chiziqlar uzunligini hisoblash; sirt ustidagi egri chiziqlar orasidagi burchakni topish; Mene formulasi yordamida sirtning normal egriligi aniqlash; sirtning bosh egriliklari va yunalishlarini aniqlash; kovariant differensiallash va vektorlarni parallel ko'chirish; egriligi o'zgarmas sirtlar uchun Gauss-Bonne teoremasidan foydalana olish ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak
4.	Ta'lim texnologiyalari va metodlari: • muammoli ta'lim texnologiyasini qo'llash; • kompyuterli ta'lim va o'qitishning boshqa texnik vositalarini tatbiq etish; • talabalarni mustaqil fikrlashga va o'z fikrini erkin bayon etishga o'rgatish; • o'qitishning noan'anaviy modellarini qo'llash; • interfaol keys-stadilar; • "Aqliy hujum" metodidan foydalanish; • "Klaster" metodidan foydalanish; • taqdimotlarni qilish.
5.	Kreditlarni olish uchun talablar: Fanga oid nazariy va uslubiy tushunchalarni to'la o'zlashtirish, tahlil natijalarini to'g'ri aks ettira olish, o'rganilayotgan jarayonlar haqida mustaqil mushohada yuritish va joriy, oraliq nazorat shakllarida berilgan vazifa va topshiriqlarni bajarish, yakuniy nazorat bo'yicha yozma ish yozish.
6.	Asosiy adabiyotlar: 1. Narmanov A.Y. Differensial geometriya va topologiya. Buxoro, "Durdona", 2024, 255 bet. Darslik. 2. Ю.В.Садовничий, Р.Б.Бешимов, Т.Ф.Жураев. Топология, 2021, Ташкент, Университет, 200 стр. Учебное пособие. 3. Narmanov A.Ya, Sharipov A.S., Aslonov J.O. Differensial geometriya va topologiya kursidan masalalar to'plami, T.: Universitet, 2014. 0 'quv qo'llanma. Qo'shimcha adabiyotlar: 4. Федорчук В.В. Введение в топологию. Москва, изд. МГУ, 2014. 5. Мищенко А. С, Фоменко А. Т. Краткий курс дифференциальной геометрии и топологии. М.: Физматлит, 2004. 304 с. 6. Мищенко А.С., Соловьев Ю.Т., Фоменко А.Т. Сборник задач по дифференциальной геометрии и топологии, МГУ, 2004 г. 7. Федорчук В.В., Филиппов В.В. Общая топология. Основные конструкции. Москва, Физматлит, 2006.

	8. Феденко А.С. Сборник задач по дифференциальной геометрии. М. 1979. 273 стр. 9. Г.Позняк, Е.В.Шикин. Дифференциальная геометрия: первое знакомство. М.: Изд-во МГУ, 1990. 384 стр. 10. Архангельский А.В., Пономарев В.И. Основы общей топологии в задачах и упражнениях. Москва, Физматлит, 1974. - 462 с. 11. Энгелькинг Р. Общая топология. Москва: Мир, 1986. - 752 с. 12. Armstrong M.A. Basic Topology. Springer, 1998. 13. SIDNEY A. MORRIS Topology Without Tears, 2003. Axborot manbalari 1. www.zivonet.uz 2. www.allmath.ru 3. www.mccc.ru 4. www.lib.mexmat.ru 5. www.webmath.ru 6. www.exponenta.ru
7.	<i>Izoh: Mazkur fan dasturi Seul davlat universiteti (Seoul national university) tomonidan tasdiqlangan "Matematika" fan dasturi asosida tuzilgan.</i> <i>https://www.snu.ac.kr/academics/undergraduate/curriculum</i> Fan dasturi Iqtisodiyot va pedagogika universiteti "Matematika" kafedrasida yig'ilishining 2025 yil <u>"28" 08</u> dagi 1-sonli bayonnomasi, Raqamli texnologiyalar fakulteti Kengashining 2025 yil <u>"29" 08</u> dagi 1-sonli bayonnomasi bilan ma'qullangan. Iqtisodiyot va pedagogika universiteti Kengashining 2025 yil <u>"30" 08</u> dagi 1-sonli bayonnomasi bilan tasdiqlangan va o'quv jarayonida foydalanishga tavsiya etilgan.
8.	Fan/modul uchun mas'ullar: Sh.O.Davlatov Matematika kafedrasida dotsenti v.b.
9.	Taqrizchilar: B.Eshmatov – IPU Matematika kafedrasida mudiri N.Djurayev – QarDTU Oliy Matematika kafedrasida dotsenti